Relatório: Antenas vs. Caixa de Plástico (Fase 1)

Projeto: Gateway Frotall

Responsável: Guilherme Bertanha

4 de março de 2026

1 O Objetivo

O foco dessa primeira bateria de testes foi responder a uma pergunta simples: **o quanto a nossa caixa de plástico "abafa"o sinal do Wi-Fi?**

Precisávamos descobrir se a antena que já vem soldada na placa dá conta do recado, ou se precisamos comprar uma antena externa para garantir que a máquina não fique desconectando.

2 Conhecendo as Candidatas

O tamanho e o formato físico das antenas são os grandes responsáveis por como elas se comportam dentro da nossa caixa. Abaixo estão os perfis das que participaram do projeto:

- **A0 (Nativa da Placa):** É a antena que já vem desenhada na própria placa do ESP32. Não custa nada extra, mas costuma ser a mais fraca.
- **A1 (Externa Cilíndrica):** Antena longa, parecida com as de roteador de internet. Tem um sinal forte ao ar livre, mas ocupa muito espaço.
- **A2 (Externa Flexível Longa):** Uma fita flexível bem comprida. **Nota importante:** Ela foi eliminada logo nos testes iniciais de bancada porque era instável demais. Por isso, ela não aparece nos resultados finais de atenuação In-Case.
- **A3 (Externa Flexível Média):** Antena em formato de fita retangular com um adesivo 3M no verso, feita para ser colada na parede interna da caixa.
- **A4 (Micro Antena Rígida - A Vencedora até agora):** Um bloco rígido minúsculo. É extremamente compacta, fácil de acomodar na nossa montagem e foi a que melhor "furou"a barreira do plástico.

A0 (Placa)

A1 (Cilíndrica)

A2 (Fita Longa)

A3 (Fita 3M)

A4 (Micro 2J)

3 Como Testamos

Para o teste ser o mais fiel possível à realidade, a placa não podia estar ligada no computador, porque o cabo USB acaba funcionando como uma antena falsa e mascara os resultados.

Para resolver isso, criei um código onde **a própria placa anota o nível de sinal sozinha** na memória dela, com a caixa totalmente fechada e longe de interferências do PC.

4 Resumo dos Resultados

A tabela abaixo mostra a força do sinal com a antena solta na mesa comparada com ela fechada dentro da caixa. *(Lembrando: quanto mais próximo de zero, mais forte é o sinal).*

Qual Antena?	Sinal na Mesa	Sinal na Caixa	Quanto o plástico abafou?	Veredito
A0 (Da Placa)	-44,1 dBm	-56,7 dBm	Perdeu 12,6 dB	Risco de Cair a Rede
A1 (Externa Grande)	-37,9 dBm	-58,1 dBm	Perdeu 20,2 dB	Ruim
A3 (Externa Média)	-40,3 dBm	-60,1 dBm	Perdeu 19,8 dB	Ruim
A4 (Externa Pequena)	-38,0 dBm	-46,7 dBm	Perdeu só 8,7 dB	Aprovada
A4 (Unidade 2 - Prova real)	-41,1 dBm	-43,3 dBm	**Perdeu só 2,1 dB**	Aprovada

5 Visão Gráfica

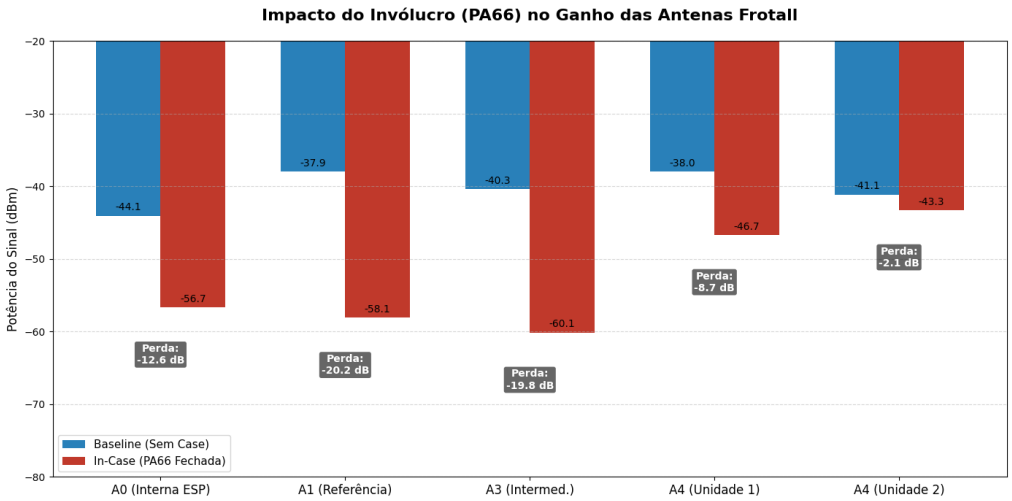

Figura 1: Visualmente, a barra vermelha mostra que a **Antena A4** é a única que quase não sente diferença quando a tampa da caixa é fechada.

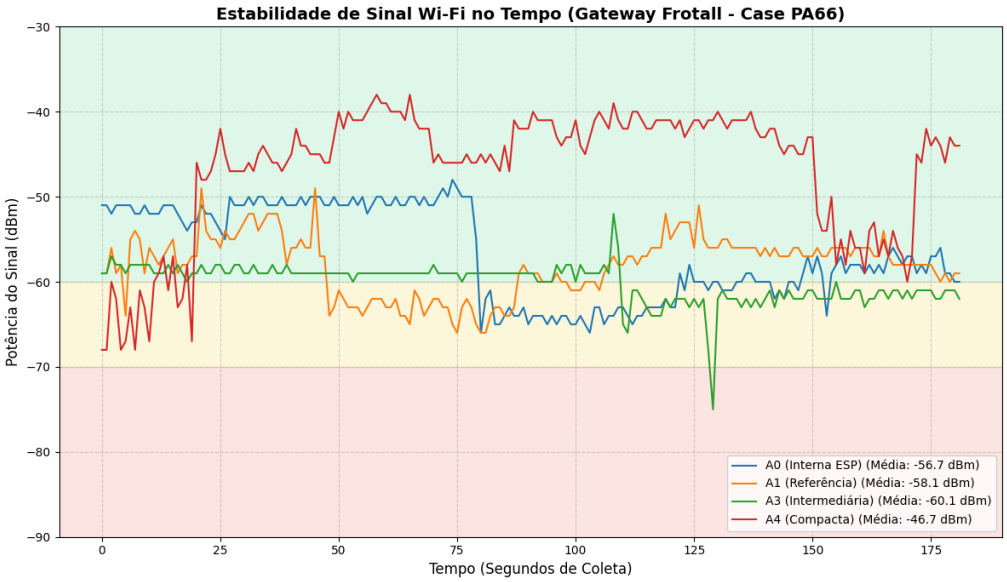

Figura 2: Comportamento do sinal em 3 minutos. A linha da A4 se mantém firme e forte na parte de cima do gráfico, enquanto as outras afundam.

6 Conclusões Rápidas

1. **Precisamos de antena externa:** A antena que vem na placa (A0) fica muito fraca dentro da caixa. Num ambiente de contrução civil (cheio de metal e máquinas), a conexão com certeza vai cair.

2. **Tamanho não é documento:** As antenas maiores (A1 e A3) "brigaram"com o espaço apertado da caixa e perderam quase todo o sinal lá dentro.

3. **A Antena A4 é a campeã de hoje:** Ela não só coube bem na caixa, como o plástico quase não atrapalhou o sinal dela. Eu testei 2 unidades diferentes para ter certeza, e as duas mandaram muito bem.

7 Próximos Passos

Esses dados foram ótimos para começarmos, mas ainda temos trabalho pela frente:

- **Teste de "Sobrevivência"(Ping):** Vou colocar obstáculos pesados na frente da placa e medir se ela começa a perder pacotes de internet.

- **Medição de Ruído:** Assim que o analisador de espectro chegar, vou medir o nível de ruído e interferência da sala de verdade.